

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN CHÂU Á (APIO)
TỈNH LẠNG SƠN
(Đề thi Tập huấn)

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn thi: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 300 phút (5 tiếng)

(Theo chuẩn Olympic Quốc tế)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	Số Thứ K	MKTHNUM.*	MKTHNUM.INP	MKTHNUM.OUT
2	Truy Vấn Cây	QTREE.*	QTREE.INP	QTREE.OUT
3	Xâu Con Chung	LCS.*	LCS.INP	LCS.OUT
4	Cưa Gỗ	SAWMILL.*	SAWMILL.INP	SAWMILL.OUT

Dấu (*) là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình (CPP, JAVA, PY)

BÀI 1: SỐ NHỎ THỨ K TRONG ĐOẠN (25 điểm)

Cho dãy số A gồm N số nguyên. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn cung cấp ba số nguyên i, j, k . Hãy tìm số nhỏ thứ k trong đoạn $A[i \dots j]$ (tức là nếu sắp xếp đoạn con này tăng dần, số đó nằm ở vị trí thứ k).

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Hai số nguyên N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9$).
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 3 số nguyên i, j, k ($1 \leq i \leq j \leq N, 1 \leq k \leq j - i + 1$).

Kết quả ra:

- Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

Ví dụ:

MKTHNUM.INP	MKTHNUM.OUT
7 3	4
2 1 5 4 3 6 8	1
1 4 3	6
2 5 1	
3 7 4	

Giải thích: Đoạn $A[1..4]$ là $\{2, 1, 5, 4\}$, sắp xếp lại $\{1, 2, 4, 5\}$, số thứ 3 là 4.

Gợi ý: Sử dụng Persistent Segment Tree (Cây phân đoạn bền vững) để giải quyết trực tuyến (Online) hoặc Segment Tree + Chia để trị song song (Parallel Binary Search).

BÀI 2: TRUY VẤN ĐƯỜNG ĐI TRÊN CÂY (25 điểm)

Cho một cây gồm N đỉnh. Mỗi cạnh có một trọng số. Có hai loại thao tác: 1. 'CHANGE i val': Thay đổi trọng số của cạnh thứ i thành 'val'. 2. 'QUERY a b': Tìm trọng số lớn nhất của cạnh trên đường đi đơn từ đỉnh a đến đỉnh b .

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên T - số bộ test.
- Mỗi bộ test bắt đầu bằng số N ($N \leq 10^4$).

- $N - 1$ dòng tiếp theo mô tả cạnh và trọng số.
- Tiếp theo là các dòng truy vấn, kết thúc bằng chuỗi "DONE".

Kết quả ra:

- Với mỗi truy vấn 'QUERY', in ra kết quả.

Gợi ý: Sử dụng kỹ thuật Phân rã cây (Heavy-Light Decomposition - HLD) kết hợp Segment Tree.

BÀI 3: XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT (25 điểm)

Cho một xâu kí tự S . Một xâu T được gọi là xâu con của S nếu T có thể thu được bằng cách xóa một số kí tự đầu và cuối của S .

Yêu cầu: Cho hai xâu A và B . Hãy tìm độ dài của xâu con chung dài nhất của hai xâu này.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Xâu A ($|A| \leq 250,000$).
- Dòng 2: Xâu B ($|B| \leq 250,000$).

Kết quả ra:

- Một số nguyên duy nhất là độ dài xâu con chung dài nhất.

Ví dụ:

LCS.INP	LCS.OUT
alsdfkjfjkdsal fdjsdsajkdsal	3

Giải thích: Xâu chung "sal" hoặc "fds". (Ví dụ minh họa đơn giản, thực tế cần xử lý xâu lớn).

Gợi ý: Quy hoạch động $O(N^2)$ sẽ bị TLE. Cần dùng Suffix Automaton (SAM) hoặc Suffix Array để giải trong $O(N \log N)$ hoặc $O(N)$.

BÀI 4: NHÀ MÁY CỬA GỖ (25 điểm)

Có N cây gỗ được đánh số từ 1 đến N theo thứ tự từ đỉnh đồi xuống chân đồi. Cây thứ i có trọng lượng W_i và khoảng cách từ nó đến đỉnh đồi là D_i ($D_1 < D_2 < \dots < D_N$). Người ta muốn xây dựng 2 nhà máy cửa tại 2 vị trí cây nào đó. Khi cửa cây, tất cả các cây ở phía trên nhà máy sẽ được chuyển xuống nhà máy gần nhất phía dưới nó. Chi phí vận chuyển bằng tích của trọng lượng cây và khoảng cách di chuyển. Cây được chọn làm nhà máy không tốn chi phí vận chuyển. Các cây ở dưới nhà máy thứ 2 sẽ được chuyển ra sông (coi như có một nhà máy thứ 3 ở vô cực dưới chân đồi).

Yêu cầu: Chọn vị trí 2 nhà máy sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên N ($1 \leq N \leq 20,000$).
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa W_i, D_i .

Kết quả ra:

- Chi phí nhỏ nhất tìm được.

Gợi ý: Bài toán quy về công thức Quy hoạch động dạng $DP[i] = \min(DP[j] + cost(j + 1, i))$. Cần sử dụng kỹ thuật Bao lồi (Convex Hull Trick) để giảm độ phức tạp từ $O(N^2)$ xuống $O(N)$.

— HẾT —

Thí sinh làm bài trên hệ thống chấm tự động (Themis/CMS).